

Informe analític sobre temps manuals de resolució d'incidències per estimar els casos Loki

Resum executiu

La literatura oberta i realment útil per al teu objectiu **no acostuma a publicar “temps manuals” exactes per incidents petits i autoallotjats idèntics als teus Loki**. El que sí que publica, amb bastanta solidesa, és una combinació de: temps absoluts en alguns postmortems oficials, reduccions absolutes o relatives obtingudes quan s'automatitza la detecció o la triatge, i dades sobre com els errors de triatge, la complexitat cross-service i els incidents de seguretat allarguen fortament el temps total de mitigació. Això permet construir estimacions defensables per a O6, sempre que les presentis com a **estimacions inferides** i no com a mesures directes del mateix incident. ¹

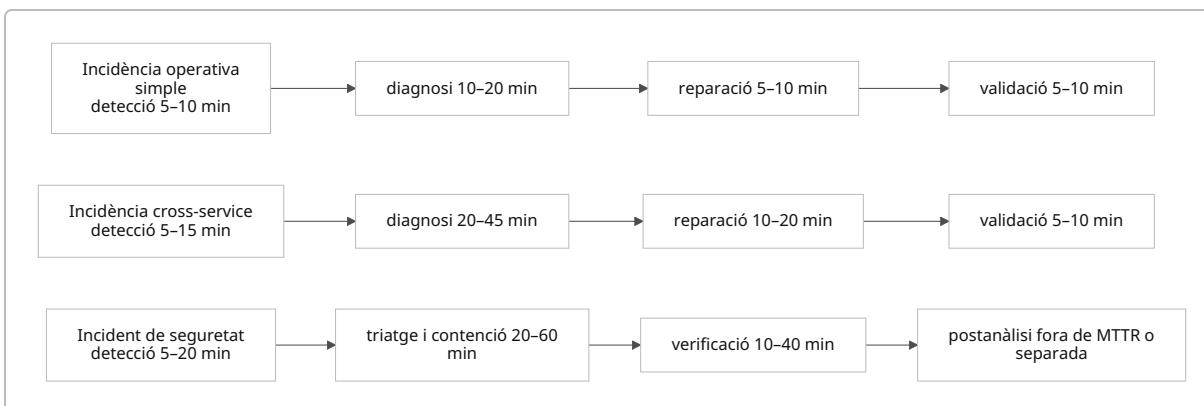
Els millors ancoratges absoluts que he trobat són aquests. En un postmortem oficial de Google sobre una fallada de configuració, els errors d'usuari van començar a ser visibles a les 11:02, la monitorització va alertar l'equip SRE en aquell moment, 12 minuts després encara estaven depurant, i la configuració correcta ja s'estava propagant a les 11:14; a les 11:30 gairebé tots els usuaris ja havien recuperat el servei. En Walmart, una capa d'anomalia va reduir el MTTD en **més de 7 minuts** durant una validació de 3 mesos que cobria 63% dels incidents majors observats. En Alibaba, la localització típica de causa arrel va passar de **30 minuts a 5 minuts** quan es va automatitzar la RCA de microserveis. ²

Per a incidents cross-service i de connectivitat, les evidències de Microsoft Azure són especialment útils. El treball DeepTriage indica que una assignació incorrecta pot incrementar el temps de mitigació en **més de 10x**, i el treball COT mostra que, en més del **52%** de les aturades analitzades, el servei on “es manifesta” l'outage no és el servei causa arrel; a més, el nombre mitjà de reassignacions és proper a 1. Això és exactament el tipus de fricció que fa pujar el temps manual en casos semblants a **DB Firewall Disconnection**. ³

Per a incidents de seguretat, la literatura oberta és molt més severa que la d'operacions. Segons una síntesi d'ITPro basada en el **Check Point Cloud Security Report 2025**, només el **9%** dels incidents cloud es detecten dins la primera hora, només el **6%** es remediaven dins la primera hora, i el **62%** trigaven més de 24 hores a recuperar-se completament. I, segons una síntesi d'ITPro basada en l'**IBM Cost of a Data Breach 2025**, les organitzacions amb IA/automatització tenien un temps mitjà d'identificació de **148 dies** davant de **168 dies** sense aquestes capacitats, i un temps de contenció de **42 dies** davant de **64 dies**. Això no vol dir que el teu **Loki 4** hagi de durar dies en un laboratori; el que vol dir és que, fins i tot en entorns més controlats, **els incidents de seguretat no s'han d'estimar amb la mateixa escala temporal que un error de sintaxi d'Nginx**. ⁴

La proposta més prudent, aplicable a O6, és usar **rang estimat + valor central** per cada Loki. Amb aquesta aproximació, les estimacions manuals recomanades queden aproximadament així: **Loki 1: 20–40 min, Loki 2: 35–80 min, Loki 3A: 30–65 min, Loki 3B: 45–90 min, Loki 4: 45–120 min per contenció efectiva i 2–8 h si hi incorpores revisió forense/manual completa, Loki 5: 35–75 min**. Aquestes franges surten de

combinar els ancoratges absoluts anteriors amb la naturalesa de cada cas i amb el fet que el teu entorn és de laboratori autoallotjat i no una plataforma massiva amb múltiples equips i handoffs continus. 5



Aquesta descomposició resumeix la lògica que surt de la bibliografia: en incidents simples, el coll d'ampolla és sobretot la detecció i la verificació; en incidents cross-service, el coll d'ampolla és la diagnosi; en seguretat, el coll d'ampolla és la combinació de detecció, decisió de contenció i validació posterior. 6

Evidència empírica localitzada

El postmortem oficial de Google és el millor exemple obert que he trobat per a una fallada de **configuració** amb temps absoluts. El sistema defectuós va començar a generar configuracions incorrectes a les 10:55; els usuaris van veure errors a les 11:02; en aquell moment la monitorització va alertar l'equip SRE; 12 minuts després, els enginyers encara estaven depurant; la configuració correcta va començar a propagar-se a les 11:14; i a les 11:30 gairebé tot el servei s'havia restaurat. És un cas de gran escala, però serveix molt bé com a **límit inferior raonable** per a incidents de configuració o sintaxi que en un laboratori també es detecten per logs i es resolen amb rollback o correcció de fitxer. 7

Els treballs d'operacions en microserveis mostren que, quan la fallada ja és visible, el gran cost manual no és tant "fer la comanda", sinó **trobar amb confiança la causa arrel**. En Alibaba, MicroHECL redueix la localització típica de causa arrel de **30 minuts a 5 minuts** i s'ha desplegat sobre més de **600 availability issues**. En Walmart, AIDR redueix el MTTR en **més de 7 minuts** sobre una validació de 3 mesos, amb més de **3000 models**, més de **25 equips** i cobertura del **63%** dels incidents majors. Aquestes dues xifres són especialment útils per justificar que, en absència d'automatització, la suma **detecció + RCA** pot menjar-se entre una desena de minuts i mitja hora fins i tot abans de reparar res. 8

La bibliografia de Microsoft Azure reforça el mateix patró i l'explica millor en casos de dependències. DeepTriage indica que una assignació incorrecta pot fer créixer el **time to mitigate** en més de **10x**. El treball COT, també sobre Azure, assenyala que el servei origen i el servei causa arrel són diferents en **més del 52%** dels outages analitzats, i que la cadena de reassignacions és una font directa d'allargament del temps manual. Per a un únic administrador de laboratori això no implica "handoff entre equips", però sí el mateix cost cognitiu: has d'anar del símptoma d'aplicació al host de base de dades, a la taula de filtre, a la prova de connexió, etc. 3

Els estudis més recents d'automatització d'investigacions no sempre publiquen el temps absolut manual, però sí quantifiquen com de gran és la càrrega humana substituïda. A Meta, DrP descriu investigacions manuals que poden portar **hores o dies** de triatge/depuració i informa d'una reducció mitjana del **20%** del MTTR, amb equips concrets superant el **80%**. En Adobe, un sistema d'alert triage automatitzat informa d'una reducció del **90%** en el *mean time to insight* respecte del triatge manual. I en un benchmark controlat sobre una demo de **24 microserveis**, Causely redueix el temps mitjà de diagnosi en **63%**. La lectura pràctica per al teu O6 és clara: quan la part “intel·ligent” del teu sistema fa triatge, correlació i proposta, el benefici esperable és sobretot sobre **diagnosi**, no només sobre el gest final de reparar. ⁹

Per a seguretat, les fonts obertes utilitzables per estimació són més “macro”, però no s'han d'ignorar. El resum d'ITPro del Check Point Cloud Security Report 2025 indica que només el **9%** dels incidents cloud es detecten dins la primera hora i només el **6%** es remedia dins la primera hora; el **62%** tarda més de 24 hores en recuperar-se del tot. IBM, a la seva pàgina oficial del Cost of a Data Breach 2025, remarca que la reducció de costos està impulsada per una **identificació i contenció més ràpides**; i la síntesi periodística del mateix informe dona valors de **148 dies vs 168 dies** per identificar i **42 dies vs 64 dies** per contenir, amb i sense AI/automation. Finalment, CrowdStrike situa l'**eCrime breakout time** mitjà de 2025 en **29 minuts**, amb un cas de **4 minuts** fins a exfiltració i un mínim observat de **27 segons**. Tot plegat no et serveix per dir que el teu SQL injection en laboratori durarà dies, però sí per **justificar metodològicament** que el Loki 4 s'ha d'estimar com a cas diferent de la resta i que, si mesures “resolució completa”, cal separar **contenció de tancament forense**. ¹⁰

Taula de fonts i mètriques extretes

Font	Tipus de font	Entorn i mostra	Detecció	Diagnosi	Reparació o contenció	MTTR o temps total	Va pe
Google, <i>Today's outage for several Google services</i>	Postmortem oficial	Producció Google; mostra no especificada	Errors visibles a les 11:02; alerta SRE al mateix moment	12 min després de l'alerta encara depurant	Configuració correcta propagant-se a les 11:14	Quasi restaurat a les 11:30	No esp
Liu et al., <i>MicroHECL</i>	Research paper / deployment paper	Alibaba; desplegat sobre >600 incidents de disponibilitat	Depèn del monitor run-time; no dona xifra absoluta	RCA típica passa de 30 min a 5 min	No especificat	No especificat	No esp

Font	Tipus de font	Entorn i mostra	Detecció	Diagnosi	Reparació o contenció	MTTR o temps total	Va pe
Wang et al., <i>AIDR</i>	Workshop / industrial paper	Walmart; 3 mesos, >3000 models, >25 equips, 63% d'incidents majors	MTTD reduït en >7 min	No especificat	No especificat	No especificat	No esp
Pham et al., <i>DeepTriage</i>	KDD industrial paper	Microsoft Azure; "hundreds of thousands of incidents", milers d'equips	No especificat	Assignació incorrecta pot multiplicar el TTM per >10×	No especificat	Afecta TTM, no dona valor absolut	No esp
Wang et al., <i>COT</i>	ICSE paper	Microsoft Azure; 1 any de dades, mostra exacta no oberta	No especificat	>52% dels outages tenen servei origen diferent del causa arrel; reassignacions mitjanes ~1	COT pot fer triatge d'outage en <1 min	Temps manual absolut no obert	No esp
Somani et al., <i>DrP</i>	Research / production experience paper	Meta; 300+ equips, 2000+ analyzers, 50K anàlisis/dia	Alert-driven	Investigacions manuals descrites com hores/dies	Accions de mitigació automatitzades via playbooks	MTTR mitjà -20%; alguns equips >80%	No esp
Bharadwaj i Tu, <i>Agentic Observability</i>	Research paper	Adobe e-commerce en producció; mostra no especificada	Alert-driven	Mean time to insight -90% versus manual triage	No especificat	No especificat	No esp
Dalal et al., <i>Causely</i>	Research benchmark paper	Demo controlada de 24 microserveis	No especificat	Temps mitjà de diagnosi -63%	No especificat	No especificat	No esp

Font	Tipus de font	Entorn i mostra	Detecció	Diagnosi	Reparació o contenció	MTTR o temps total	Va pe
Check Point Cloud Security Report 2025 via ITPro	Informe d'indústria resumit per premsa	Organitzacions cloud; mostra no indicada a l'article	9% detectat dins 1 h	No especificat	6% remediat dins 1 h	62% >24 h per recuperació completa	No esp
IBM / Ponemon Cost of a Data Breach 2025	Informe oficial + resum premsa per xifres temporals	IBM: informe global; TechRadar resumeix 600 organitzacions	MTTI 148 dies amb IA/ automatització vs 168 dies sense	No especificat	MTTC 42 dies vs 64 dies	Temps de contenció, no MTTR operatiu	No esp
CrowdStrike Global Threat Report 2026 via TechRadar	Vendor threat report resumit per premsa	Període abril 2025–març 2026	No és MTTD defensiu; és temps adversari	No especificat	Inicial access → lateral movement	Breakout mitjà 29 min; cas de 4 min fins exfiltració; mínim 27 s	No esp

Estimacions recomanades per als casos Loki

Per fer O6, et recomano definir **temps manual** com el temps necessari per arribar des del primer símptoma o alerta fins que el servei torna a estar funcional i validat tècnicament. Aquesta definició és coherent amb la forma com DrP descriu l'MTTR, és a dir, el temps mitjà per triatjar i mitigar l'incident abans que el sistema torni a estar sa. La documentació generada millor tractar-la com a **mètrica separada de qualitat o temps addicional**, perquè moltes fonts no l'inclouen dins MTTR. ¹⁵

Escenari	Categoria	MTTD manual suggerit	Diagnosi manual suggerida	Reparació o contenció manual suggerida	MTTR manual suggerit	Valor central recomanat	Comentari de justificació
Loki 1 — Nginx Syntax Error	Error de configuració / servei que no arrenca	5–10 min	10–20 min	5–10 min	20–40 min	30 min	El millor ancoratge és el postmortem de Google: alerta en 7 min, 12 min addicionals de depuració i restauració poc després; Walmart afegeix que només la capa de detecció automàtica ja estalvia >7 min en incidents majors. ²¹
Loki 2 — DB Firewall Disconnection	Connectivitat cross-host / dependència	5–15 min	20–45 min	10–20 min	35–80 min	55 min	Aquí pesa la diagnosi cross- service: Azure mostra que servei origen i causa arrel divergeixen sovint, i DeepTriage diu que la mala assignació pot disparar el TTM >10x; Alibaba situa la RCA manual típica al voltant de 30 min. ²²

Escenari	Categoria	MTTD manual sugerit	Diagnosi manual sugerida	Reparació o contenció manual sugerida	MTTR manual sugerit	Valor central recomanat	Comentari de justificació
Loki 3A — SSL/TLS expiració amb certificat existent	Problema de certificat / configuració	5–15 min	15–30 min	10–20 min	30–65 min	45 min	No he trobat una sèrie oberta bona amb temps manuals exactes per aquest cas; la millor inferència és combinar el patró de fallades de configuració de Google amb el fet que el certificat correcte ja existeix i la reparació és majoritàriament de localització + reconfiguració + reload. ²³

Escenari	Categoria	MTTD manual sugerit	Diagnosi manual sugerida	Reparació o contenció manual sugerida	MTTR manual sugerit	Valor central recomanat	Comentari de justificació
Loki 3B — SSL/TLS expiració sense certificat disponible	Problema de certificat amb reemissió	5–15 min	15–30 min	20–45 min	45–90 min	70 min	Respecte 3A, el temps extra ve de generar nou certificat, desplegar-lo, validar cadenes i comprovar el servei. La literatura oberta no dona un MTTR manual equivalent; aquesta és una inferència de descomposició de tasques amb suport dels ancoratges de configuració i de triatge. ²³

Escenari	Categoria	MTTD manual sugerit	Diagnosi manual sugerida	Reparació o contenció manual sugerida	MTTR manual sugerit	Valor central recomanat	Comentari de justificació
Loki 4 — SQL Injection	Incident de seguretat / contenció	5-20 min	20-60 min	10-40 min	45-120 min per contenció efectiva	75 min	Les dades obertes de seguretat són molt més lentes a escala real, però el teu cas és una simulació acotada d'un patró concret i amb resposta prevista. Per això recomano dues mètriques: "temps fins contenció efectiva" (rang anterior) i, separat, "temps fins tancament complet/manual", que fàcilment pot ser 2-8 h si inclou revisió de logs, comprovacions addicionals i documentació de l'incident.

Escenari	Categoria	MTTD manual suggerit	Diagnosi manual suggerida	Reparació o contenció manual suggerida	MTTR manual suggerit	Valor central recomanat	Comentari de justificació
Loki 5 — Disk Full	Esgotament de recursos	5–15 min	15–30 min	15–30 min	35–75 min	55 min	És menys ambigu que Loki 2 però més laboriós que Loki 1: detectar capacitat, trobar causa concreta, alliberar espai sense danyar dades, i verificar que el servei es recupera. La base empírica més propera és el cost típic de RCA manual en sistemes instrumentats i el guany de detecció de Walmart.

La clau perquè això et quedi **acadèmicament robust** és deixar molt clar al text que aquestes xifres són **estimacions derivades** de literatura propera, i no pas una mesura directa dels teus cinc incidents sobre un grup de control humà. Si ho escrius així, el tribunal normalment ho veu com una decisió metodològica responsable: és millor una estimació ben justificada que una comparació “manual” inventada sense base.

25

Metodologia i límits

He prioritzat fonts **primàries o quasi primàries** que donessin almenys una de les peces següents: un temps absolut d’incident, una reducció absoluta en minuts, una reducció percentual de diagnosi/MTTR, o una caracterització empírica de com la triatge manual allarga la mitigació. Quan no hi havia una font oberta amb el mateix incident, he fet una **traslació per analogia operacional**: fallada de configuració → ancoratge Google; microservei/cross-service → ancoratges Alibaba i Azure; detecció operacional → ancoratge Walmart; seguretat/contenció → ancoratges Check Point, IBM i CrowdStrike.

26

Aquesta metodologia és més sòlida per al teu cas perquè el teu projecte no vol demostrar una llei universal de l’SRE, sinó defensar una comparació plausible per a **un laboratori autoallotjat**, amb cinc incidents

controlats i una arquitectura concreta. En aquest context, els grans entorns productius serveixen com a **evidència de forma del procés** i com a **límit superior de complexitat**, mentre que els benchmarks controlats en demos de 24 microserveis s'assemblen més al teu entorn i rebaixen el risc d'extrapolar massa.

27

També és important explicitar els límits. No he localitzat, en obert, estudis autoritatius que donin exactament “MTTR manual d'un Nginx amb certificat caducat en un petit laboratori” o “temps manual per resoldre un disk full sobre PostgreSQL autoallotjat” amb mostra i percentils. Per tant, per **Loki 3** i **Loki 5**, les estimacions són necessàriament més inferencials que per **Loki 1**, **Loki 2** o la part de **contenció** de **Loki 4**. On les fonts no donen variància o percentils, ho he marcat com a **no especificat**.

28

Si ho vols redactar de manera especialment fina dins la memòria, pots presentar O6 amb tres nivells: **temps fins detecció**, **temps fins recuperació/contenció efectiva**, i **qualitat/temps de documentació**. Això t'evita barrejar una mètrica estrictament operativa amb una mètrica de traçabilitat que la bibliografia sovint tracta per separat. És, de fet, una manera més neta de defensar el valor d'un sistema que no només repara, sinó que també genera suport al troubleshooting i documentació útil.

29

Enllaços directes a les fonts

Font	Tipus	Enllaç directe
Google — <i>Today's outage for several Google services</i>	Postmortem oficial	https://blog.google/company-news/inside-google/company-announcements/todays-outage-for-several-google/
Liu et al. — <i>MicroHECL</i>	Research / industrial deployment	https://arxiv.org/abs/2103.01782
Wang et al. — <i>Anomaly Detection for Incident Response at Scale</i>	Workshop / industrial paper	https://arxiv.org/abs/2404.16887
Pham et al. — <i>DeepTriage</i>	KDD industrial paper	https://arxiv.org/abs/2012.03665
Wang et al. — <i>Fast Outage Analysis of Large-scale Production Clouds with Service Correlation Mining</i>	ICSE paper	https://arxiv.org/abs/2103.03649
Somani et al. — <i>DrP</i>	Research / production experience paper	https://arxiv.org/abs/2512.04250
Bharadwaj i Tu — <i>Agentic Observability</i>	Research paper	https://arxiv.org/abs/2602.02585

Font	Tipus	Enllaç directe
Dalal et al. — <i>Causely</i>	Research benchmark paper	https://arxiv.org/abs/2605.18327
ITPro — resum del <i>Check Point Cloud Security Report 2025</i>	Prensa especialitzada sobre informe d'indústria	https://www.itpro.com/cloud/cloud-security/cloud-security-how-to-detect-breaches-and-stop-them-quickly
IBM — <i>Cost of a Data Breach Report 2025</i>	Informe oficial	https://www.ibm.com/reports/data-breach
TechRadar — resum amb xifres temporals de l'IBM/Ponemon 2025	Prensa especialitzada	https://www.techradar.com/pro/security/ai-means-data-breaches-now-cost-much-less-but-theyre-still-a-huge-threat-to-businesses
TechRadar — resum del <i>CrowdStrike 2026 Global Threat Report</i>	Prensa especialitzada sobre vendor report	https://www.techradar.com/pro/security/crowdstrike-says-attackers-are-moving-through-networks-in-under-30-minutes
Reuters — resum del <i>Verizon DBIR 2026</i>	Agència de notícies sobre informe d'indústria	https://www.reuters.com/world/ai-related-data-breaches-surpass-stolen-credentials-cyber-incidents-verizon-2026-05-19/

En conjunt, la base més defensable per a la teva memòria és aquesta: usar els estudis i postmortems anteriors per construir **estimacions manuals prudents, explícitament inferides i acotades per rang**, i no presentar-les com si fossin temps observats directament en un grup de control humà. Si ho formules així, O6 queda molt més sòlid del punt de vista metodològic. ³⁰

¹ ² ⁵ ⁶ ⁷ ²¹ ²³ ²⁵ ²⁶ ²⁸ ³⁰ <https://googleblog.blogspot.com/2014/01/todays-outage-for-several-google.html>

<https://googleblog.blogspot.com/2014/01/todays-outage-for-several-google.html>

³ ¹³ <https://arxiv.org/abs/2012.03665>

<https://arxiv.org/abs/2012.03665>

⁴ ¹⁰ ¹⁸ ²⁴ <https://www.itpro.com/cloud/cloud-security/cloud-security-how-to-detect-breaches-and-stop-them-quickly>

<https://www.itpro.com/cloud/cloud-security/cloud-security-how-to-detect-breaches-and-stop-them-quickly>

⁸ ¹¹ <https://arxiv.org/abs/2103.01782>

<https://arxiv.org/abs/2103.01782>

⁹ ¹⁵ ²⁷ ²⁹ <https://arxiv.org/abs/2512.04250>

<https://arxiv.org/abs/2512.04250>

12 <https://arxiv.org/abs/2404.16887>

<https://arxiv.org/abs/2404.16887>

14 22 <https://arxiv.org/abs/2103.03649>

<https://arxiv.org/abs/2103.03649>

16 <https://arxiv.org/abs/2602.02585>

<https://arxiv.org/abs/2602.02585>

17 <https://arxiv.org/abs/2605.18327>

<https://arxiv.org/abs/2605.18327>

19 <https://www.ibm.com/reports/data-breach>

<https://www.ibm.com/reports/data-breach>

20 <https://www.techradar.com/pro/security/crowdstrike-says-attackers-are-moving-through-networks-in-under-30-minutes>

<https://www.techradar.com/pro/security/crowdstrike-says-attackers-are-moving-through-networks-in-under-30-minutes>